



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Lập trình Python**
- Tiếng Anh: **Python Programming**

Mã học phần: NEC311

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết: Cơ sở lập trình (LT+TH)

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng đọc và viết mã chương trình cũng như kiểm tra và chỉnh lỗi; các loại biến và kiểu dữ liệu, hàm, đối số, và giá trị trả về; biểu thức logic; cấu trúc điều kiện; cấu trúc lặp trong Python. Người học sẽ được cung cấp kiến thức và kỹ năng về xử lý ngoại lệ, tìm và sửa lỗi, và viết các unit tests; sử dụng các thư viện của bên thứ ba; xác nhận và trích rút dữ liệu với các biểu thức chính quy; mô hình hóa các thực thể thế giới thực với các lớp, đối tượng, phương thức, và thuộc tính; và đọc/ghi tệp tin. Hơn nữa, người học sẽ biết cách đọc dữ liệu từ các nguồn như CSVs cũng như cách sử dụng các thư viện như Numpy, Pandas, và Matplotlib để xử lý và trực quan hóa dữ liệu nhằm phục vụ cho học máy/machine learning; lập trình mạng với HTTP, Sockets, lập trình Client/Server cơ bản.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Người học có thể thiết kế và lập trình các ứng dụng bằng ngôn ngữ Python: Sử dụng các cấu trúc lập trình cốt yếu như biến, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, và hàm; hiểu và biết cách sử dụng danh sách/lists, bộ dữ liệu/tuples và từ điển/dictionaries trong chương trình Python... Sinh viên có thể áp dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với Python, biết cách xử lý dữ liệu cơ bản và khai thác các thư viện để xây dựng ứng dụng độc lập hoặc ứng dụng trên môi trường Internet.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Lập trình được các chương trình cơ bản sử dụng cú pháp Python căn bản
- b. Biết cách xử lý ngoại lệ, khai thác thư viện trong Python, kiểm tra các module
- c. Cài đặt được ứng dụng hướng đối tượng cơ bản
- d. Xử lý dữ liệu cơ bản và trực quan hóa dữ liệu
- e. Xây dựng các ứng dụng mạng căn bản với Python.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

học phần																
a				X	X									X	X	
b				X	X									X	X	
c				X	X									X	X	
d				X	X									X	X	
e				X	X									X	X	

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Hàm, biến Viết chương trình với Python Hàm/Functions Biến, bình luận, mã giả Chuỗi và tham số, định dạng chuỗi Số nguyên, số thực Viết hàm, trả về giá trị	a	3	2	8
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp Toán tử điều kiện Các câu lệnh if Lệnh match Lệnh while Lệnh for Danh sách/list, từ điển/dict, sets và tuples	a	6	5	17
3 3.1 3.2 3.3	Xử lý ngoại lệ Các lỗi và ngoại lệ Xử lý ngoại lệ với lệnh try else Cách dùng lệnh break, pass	a, b	1.5	1	4
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Thư viện Giới thiệu về thư viện trong Python Thư viện random, statistics Đổi số dòng lệnh, lệnh cắt/slice Gói, APIs, và cách tạo thư viện	a, b	1.5	2	5
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Kiểm tra các đơn vị /unit Giới thiệu về kiểm tra các đơn vị /unit Lệnh assert Thư viện pytest Kiểm tra các chuỗi/string Tổ chức các test trong các thư mục	a, b	1.5	1	4
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Nhập/xuất File Giới thiệu về File I/O Hàm open Từ khóa with Xử lý file CSV	a, b	1.5	3	6

6.5	Xử lý tệp nhị phân với thư viện PIL				
7	Biểu thức chính quy	a, b	1.5	1	4
7.1	Giới thiệu về biểu thức chính quy				
7.2	Phân biệt chữ hoa chữ thường				
7.3	Làm sạch dữ liệu đầu vào của người dùng				
7.4	Trích xuất dữ liệu đầu vào của người dùng				
8	Lập trình hướng đối tượng với Python	a	4.5	4	13
8.1	Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng				
8.2	Các lớp / Classes				
8.3	Sử dụng raise, decorators trong định nghĩa lớp				
8.4	Phương thức lớp, phương thức tĩnh				
8.5	Kế thừa / Inheritance				
8.6	Toán tử nạp chồng / Operator Overloading				
9	Tính toán khoa học với Numpy và vẽ đồ thị với	a, b, d	3	4	10
9.1	Mathplotlib				
9.2	NumPy arrays				
9.3	Truy cập phần tử trong mảng/array				
9.4	Kiểu dữ liệu để xây dựng mảng				
9.5	Thực hiện các phép toán trên mảng				
9.6	Cơ chế Broadcasting trên mảng				
9.7	Thư viện Matplotlib				
9.8	Vẽ đồ thị với hàm plot				
9.9	Vẽ đồ thị với hàm subplot Sử dụng hàm imshow để hiển thị hình ảnh				
10	Pandas cơ bản	a, b, d	3	4	10
10.1	Giới thiệu về Pandas				
10.2	Các thành phần cốt lõi của Pandas: Series và				
10.3	Dataframes				
10.4	Đọc dữ liệu từ các tệp CSVs, JSON Các thao tác quan trọng trên Dataframe				
11	Lập trình Socket cơ bản	a, b, e	3	3	9
11.1	Tổng quan về Socket API				
11.2	TCP Sockets, UDP Sockets				
11.3	Chương trình Client/Server cơ bản				
11.4	Xử lý nhiều kết nối				
11.5	Chương trình Client/Server với nhiều kết nối				
11.6	Phát triển ứng dụng Client/Server				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
			Giảng dạy tình huống	4, 10, 11
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
			Thảo luận nhóm	7

4	d	Phân tích	Thuyết giảng	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
			Nêu vấn đề và thảo luận giải quyết vấn đề	7, 10
5	e	Sáng tạo	Thuyết giảng	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11
			Giảng dạy tình huống	4, 10, 11

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình - Trắc nghiệm, bài tập	a, b, c, d, e	40	
2	Thi giữa kỳ - Trắc nghiệm/Lập trình trên máy	a, b, c	20	
3	Thi cuối kỳ - Viết tự luận/Trắc nghiệm/Bài tập lớn)	c, d, e	40	

8. Tài liệu dạy học (Learning resources):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	David J. Malan	Introduction to Programming with Python	2022	Havard - OpenCourseWare	https://cs50.harvard.edu/#spaceNTU#@python/2022/	X	
2	Bearn Klein	Python Tutorial	2022	Independently published	https://python-course.eu/#spaceNTU#@python-tutorial#spaceNTU#@/		X
3	Dan Bader	Python Tricks : A Buffet of Awesome Python Features	2017	Dan Bader	Thư viện ĐHNT		X

4	David M. Beazley	Python Distilled	2021	Pearson	https://www.pearson.com/e#spaceNTU#@n-us/subject-c#spaceNTU#@atalog/p/pytho#spaceNTU#@n-distilled/P2#spaceNTU#@00000007642/97#spaceNTU#@80137665655		X
5	Robert Sedgewick, Kevin Wayne, Robert Dondero	Introduction to Programming Python	2015	Addison-Wesley Professional	Thư viện ĐHNT		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Văn Nam